

第一章 0 族元素

1.1 0 族元素综述

1.1.1 0 族元素的发现与命名

我们从元素的希腊文开始介绍¹.

中文名称	元素符号	英文名称	希腊文	含义
氦	He	Helium	ἥλιος	太阳
氖	Ne	Neon	νέον	新
氩	Ar	Argon	αργόν	懒惰
氪	Kr	Krypton	κρυπτόν	隐蔽
氙	Xe	Xenon	ζέον	奇异
氡	Rn	Radon	radius ²	射线

稀有气体单质由于其反应惰性 (Ar 就得名于此), 因此直到 1785 年才被发现. 首个发现的即 Ne (它也得名于此), 此后其它的稀有气体单质才陆续地被发现.

在很长的一段时间内, 人们都认为由于其满壳层的电子结构带来的稳定性使得它们不参与化学反应, 因此很长的一段时间内它们都被称作**惰性气体**, 然而后面的研究推翻了这一点. 因此称它们为**稀有气体**更加合适, 因为空气中的稀有气体单质含量较低. 然而, 一些稀有气体元素 (尤其是 Ar, 来源于地壳中大量存在的 ⁴⁰K 的 β 衰变) 跟稀土一样在地壳中绝对含量并不算少, 因此严谨来讲 “稀有” 也是历史上的相对概念.

1.1.2 0 族元素的物理性质

所有稀有气体单质都是无色无味的无毒气体. 由于这些物质在组成分子上的相似性, 因此其物理性质呈现很好的递变规律.

¹笔者并不是要求读者掌握希腊文的意思, 只是作为繁忙的学习中的一点调剂.

²显然地, 这是拉丁文而非希腊文.

物质	第一电离能 /kJ mol ⁻¹	熔点/K	沸点/K	蒸发焓 /kJ mol ⁻¹
He	2372	— ³	4.215	0.08
Ne	2080	24.55	27.07	1.74
Ar	1520	83.78	87.29	6.52
Kr	1351	115.9	119.7	9.05
Xe	1170	161.30	165.04	12.65
Rn	1037	202	211	18.1

原子间的范德华力随着极化率的增大而增大, 这在蒸发焓和沸点上有着直接的体现.

稀有气体原子的电离能在同周期是最高的. 然而, 较重的稀有气体元素的电离能却小于 O 和 F 等元素, 这也暗示了它们的化合物的形成. 我们将在后面重点提及这些化合物.

作为这一族中不寻常的一个, He(准确而言是 ⁴He) 在接近 0 K 时有着神奇的物相变化. 在大约 2.2 K 时, He 会从正常的液体 (He(I) 相) 转变为超流体⁴(He(II) 相). 超流体 ⁴He 具有异常高的热导率和比热容, 其动力粘度为零. 这一流体最值得称道的性质是其超流性. He(II) 会沿着置于其中的空杯的杯壁爬升并越过杯口进入容器中, 直到内外液面相平.

1.2 0 族元素的分布和应用

1.2.1 He

He 的分布 宇宙中的 He 是第二丰富的元素. 然而由于其过低的密度, 因此不能被地球的重力场所维系, 因此地球上的 He 较少, 主要的是 ⁴He, 来源于各种重元素的 α 衰变.

然而, 月球上却有着远比地球多得多的 ³He 储备. 这些 ³He 主要来源于太阳风, 估计有约 100 万吨的 ³He 吸附在月球表面的硅酸盐矿物的晶格孔隙中. 而地球由于磁场的保护, 太阳风并不能长驱直入地击中地表, 因此地球上的 ³He 较为少见.

He 的用途 He 的最大的用途是作为各种工业或实验过程的保护气. 例如作为加压和吹扫气体, 电弧焊接时的保护气体, 及参与制造芯片的化学反应过程. 日常生活中的小用途则是作为气球或飞艇上升所需的气体. 在密度较小而安全的气体中几乎只有这一选择 (充 H₂ 的气艇在历史上发生过不止一起爆炸事件.)

液氦由于其较低的沸点 (−268.93°C) 可以用于冷却剂, 研究各种超导物质.

由于氦在血液中的溶解度很低, 因此可以加到氧气中防止减压病, 作为潜水员的呼吸用气体, 或用于治疗气喘和窒息.

与密度和空气密度不同的任何气体一样, 吸入少量氦气会暂时改变人声的音调. 在理想气体中, 声速 c 满

³对于 He 而言, 常压下并不能靠降温使其凝固, 只能通过加压办到. He 也是少数没有固-液-气三相点的物质.

⁴由于 ⁴He 是自旋为零的 Bose 子, 因此会发生 Bose-Einstein 凝聚. 这涉及到二级相变的内容, 并不要求掌握.

足

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

其中 γ 是气体的绝热指数, M 是气体的分子量. 人的声道本质上是一个共振腔, 其共振频率 f 与声速 v 成正比. 对于分子量更小, 密度更低的氦气, 人在其中发出的声音频率更高, 听起来也就更尖锐.

1.2.2 其余 0 族元素

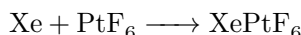
其余 0 族元素的主要应用是霓虹灯中的保护气. 尽管它们确实显现不同的颜色, 但一般产生鲜艳的颜色仍然需要额外加入荧光物质.

除去产量极低的 Ne, Kr 和 Xe 以外, Ar 也常作为保护气使用.

1.3 Xe 的化学性质

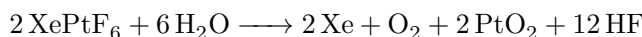
1.3.1 Xe 的首个化合物

自 N. Barlett 发现 Xe 的电离能小于 O_2 , 受到启发而制备得到 $XePtF_6$ 以来, 稀有气体化合物的族谱在化学史上徐徐展开. 将 PtF_6 蒸汽与等量的 Xe 混合即可得到橙黄色固体 $XePtF_6$, 制备反应的方程式可以写作:



研究表明 [1], $XePtF_6$ 实际上并非 $[Xe]^+[PtF_6]^-$, 而含有 $[XeF]^+[PtF_6]^-$, $[XeF]^+[Pt_2F_{11}]^-$, $[Xe_2F_3]^+[PtF_6]^-$ 等化合物. 这一反应并不像开始看起来那样简单, 而且计量关系也很可能比较复杂.

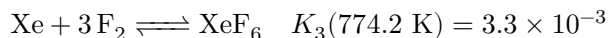
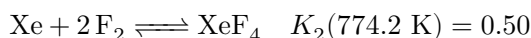
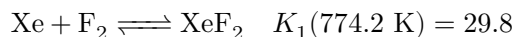
$XePtF_6$ 具有强氧化性, 遇水迅速分解:



在此之后, 人们又制备出了许多 $Xe(MF_6)_x$ 形式的化合物, 并最终制备得到了 Xe 的氟化物.

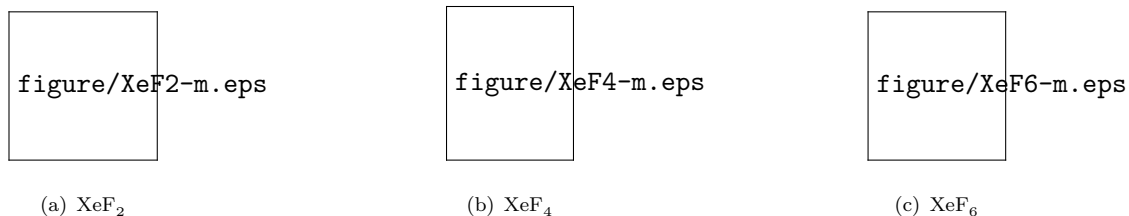
1.3.2 Xe 的氟化物

Xe-F 平衡体系 Xe 和 F_2 在加热下仅生成 XeF_2 , XeF_4 和 XeF_6 . 这也是 Xe 仅有的三种氟化物. 它们总是处于平衡之中:



这一体系有时也用于平衡计算的练习. 总之, 控制温度, 投料比等条件可以选择性的合成比较纯的 XeF_n ($n = 2, 4, 6$).

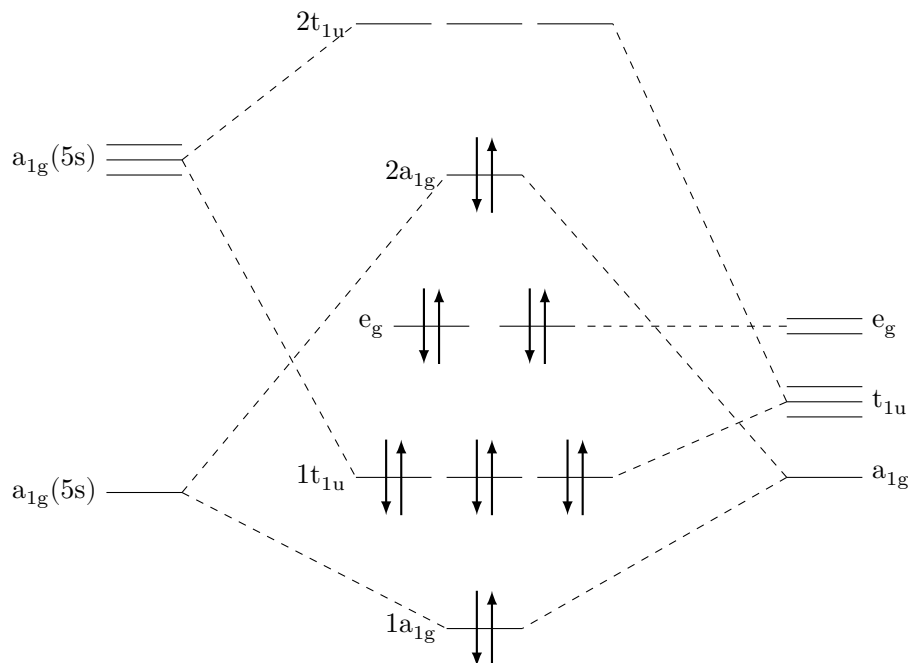
Xe 的氟化物的结构 我们可以很容易地根据 VSEPR 理论画出上述三种氟化物的结构.

图 1.1: XeF_n ($n = 2, 4, 6$) 的分子结构

需要注意的是, XeF_6 是变形八面体结构的. 早期的研究表明 C_{2v} 或 C_{3v} 对称性的结构与光谱数据相对更加符合. 因此, 人们提出了 XeF_6 中具有空间效应的孤对电子, 它所处的位置 (棱心/面心) 将导致其余键发生轻微的畸变并形成具有上述对称性的结构:

图 1.2: 早期提出的 XeF_6 的两种可能结构以及孤对电子朝向

显然, 传统的 VSEPR 模型不能对 XeF_6 的构型给出一个令人满意的解释. 一种比较合理的解释是采用定性的分子轨道理论. 我们可以由 Xe 的 5s, 5p 和 6 个 F 原子的 2p 轨道构造八面体分子轨道, 如下图所示:

图 1.3: XeF_6 的定性分子轨道组合图

相比于正八面体的 SF_6 , XeF_6 多了一对电子, 使得 HOMO 轨道变为 $2a_{1g}$, LUMO 轨道变为 $2t_{1u}$. 两者继续组合可以使得 $2a_{1g}$ 的能量进一步下降得到稳定化作用. 根据群论的知识, 要使得轨道发生组合, 振动模式的不可约表示必须包括

$$A_{1g} \otimes T_{1u} = T_{1u}$$

查阅 O_h 点群的特征标表, 可知 T_{1u} 对应于三重简并的振动, 它在 x, y 和 z 三个方向上等价, 因此将使得 XeF_6 分子的对称性降低至 C_{3v} .

XeF_2 将 Xe 和 F_2 混合后光照, 或者将 F_2 与过量的 Xe 混合后在 Ni 制容器中加热即可得到 XeF_2 .

物质 XeF_2 二氟化氙, 化学式为 XeF_2 , 是无色固体, 室温下易升华. 气态 XeF_2 具有令人作呕的恶臭味.

固体 XeF_2 具有简明的晶体结构:

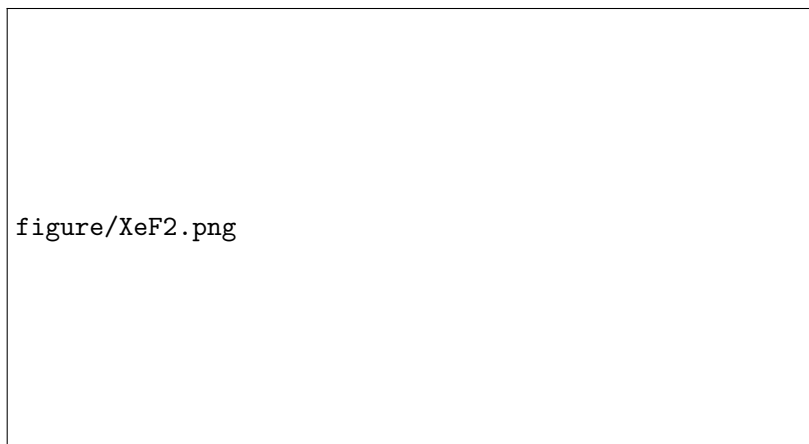
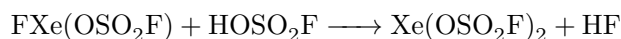
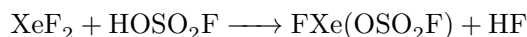


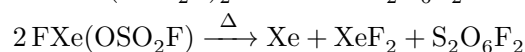
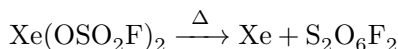
图 1.4: XeF_2 的晶体结构 $I4/mmm$ $a = b = 422.5 \text{ pm}, c = 695.3 \text{ pm}$

同其它氟化氙相比, XeF_2 是稍温和一些的氟化剂和氧化剂. 因此, 它经常被用作氟化剂.

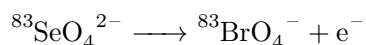
XeF_2 也可以与某些酸 (主要是各非金属的最高价含氧酸或衍生物) 反应生成 Xe(OR)_2 . 例如:



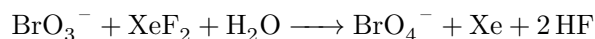
$\text{Xe(OSO}_2\text{F)}$ 和 $\text{FXe(OSO}_2\text{F)}$ 对热不稳定, 容易分解:



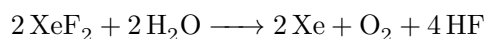
高溴酸及其盐的制备一直以来是一个难题. 最初人们采取核反应的方式由 SeO_4^{2-} 制得 BrO_4^- :



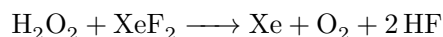
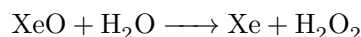
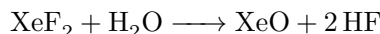
后来, 人们首次使用 XeF_2 氧化 BrO_3^- 制得了 BrO_4^- :



XeF_2 的水解也是值得探究的一个问题. 总体的方程式如下:



这一反应的机理可以表示如下:



在碱或金属离子的催化下这一反应将被大大加速.

XeF_4 将 Xe 与 F_2 以 1:5 的比例混合后在 Ni 制容器中加热即可得到 XeF_4 .

物质 XeF_4 四氟化氙, 化学式为 XeF_4 , 是无色固体, 室温下易升华.

XeF_4 的晶体结构如下:

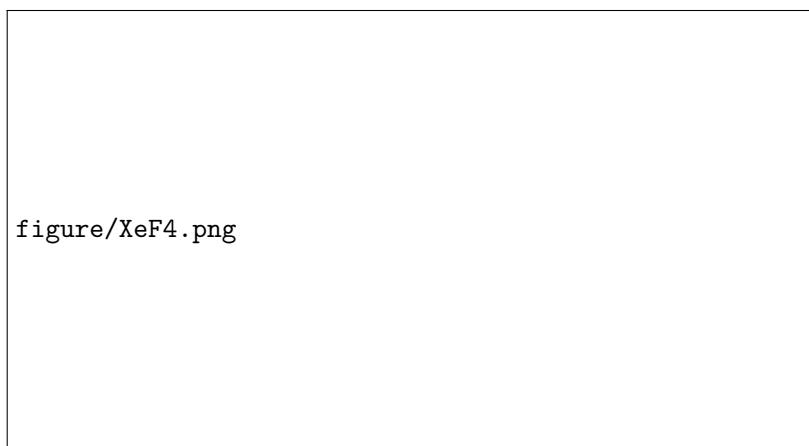
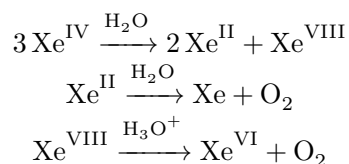


图 1.5: XeF_4 的晶体结构 $P121/n1$ $a = 501.5 \text{ pm}$, $b = 573.9 \text{ pm}$, $c = 590.4 \text{ pm}$, $\beta = 100.86^\circ$

XeF_4 的水解是比较复杂的. 总反应方程式可以表示如下:



反应的过程大致可以表示如下:



我们将在讲到 XeO_3 时再次提及这一反应.

和 XeF_2 一样, XeF_4 也可以作为氟化剂, 但氧化性更强.

XeF_6 将 Xe 与 F_2 以 1:20 的比例混合后在 Ni 制容器中加热即可得到 XeF_4 . 此外, 用 O_2F_2 氧化 XeF_4 也是可行的办法.

物质 XeF_6 六氟化氙, 化学式为 XeF_6 , 是无色固体, 室温下易升华, 其蒸汽显现黄色.

XeF_6 的晶体结构比较复杂, 其中 Xe 为七配位, 形成二聚体.

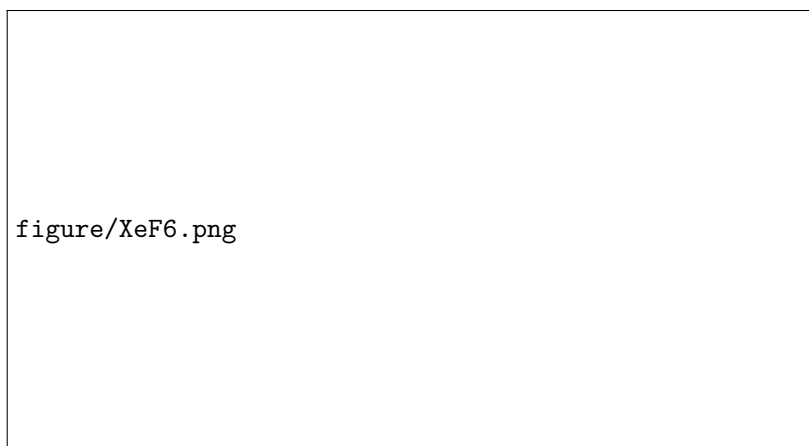
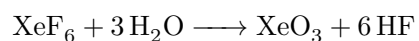
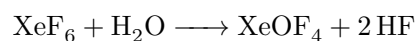


图 1.6: XeF_6 的晶体结构 $P 21/c$ $a = 1434 \text{ pm}, b = 1280 \text{ pm}, c = 1853 \text{ pm}, \beta = 90.02^\circ$

XeF_6 与等量水反应生成 XeOF_4 , 完全水解则生成 XeO_3 :



和 SiO_2 的反应也是类似的.

尽管 XeF_6 也可以氟化其他物质, 但由于过于猛烈的氧化性而总是导致底物的裂解, 因此很少用它作氟化剂.

1.3.3 Xe 的氧化物和含氧阴离子

XeO_3 与 HXeO_4^- 前面已经说过, XeO_3 可以由 XeF_4 或 XeF_6 的水解得到, 但最好还是用 XeF_6 为宜.

物质 XeO_3 三氧化氙, 化学式为 XeO_3 , 是一种无色透明的吸湿性晶体.

XeO_3 的晶体结构如下:

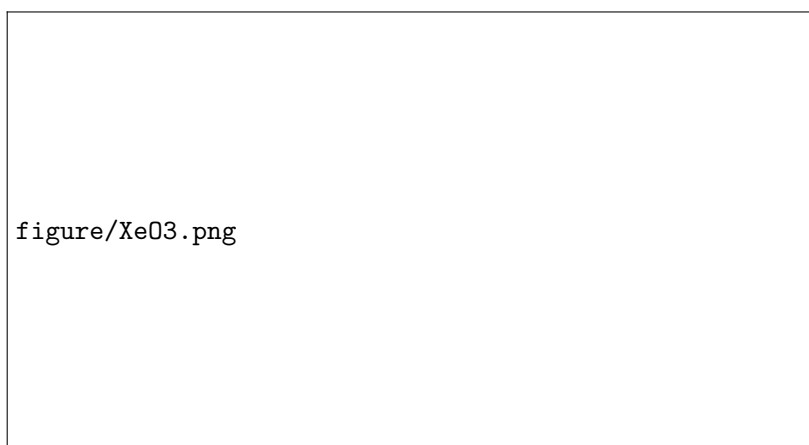
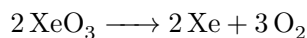


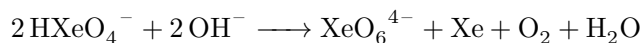
图 1.7: XeO_3 的晶体结构 $P 21 21 21$ $a = 616.3 \text{ pm}, b = 811.5 \text{ pm}, c = 523.4 \text{ pm}$

XeO_3 具有猛烈的爆炸性. 稍有摩擦或撞击, 或在潮湿的环境中就容易发生爆炸 (同时伴随着蓝色的闪光):

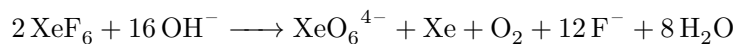


在碱性溶液中, Xe^{VI} 主要以 HXeO_4^- 的形式存在, 并更容易发生分解.

XeO_6^{4-} 与 XeO_4 前面说到 HXeO_4^- 在碱性条件下容易发生分解, 事实上发生了如下的歧化反应:



因此, XeF_6 在碱性条件下的水解也能获得类似的结果:



将 Ba_2XeO_6 加入浓 H_2SO_4 中即可制得 XeO_4 . 这是一种极不稳定的四面体形分子, 在熔融时即发生爆轰.

XeO_2 和前面两种氧化物相比, XeO_2 则发现的相对较晚 [2]. 由于 XeF_4 水解时很容易发生歧化, 因此需要在 0°C 下, 浓度为 2mol L^{-1} 的 H_2SO_4 中对 XeF_4 水解得到橙黄色固体 XeO_2 . 尽管使用 VSEPR 预测 XeO_2 是折线形分子, 但实际上在固体中 Xe 被四个 O 原子配位, 形成平面四方形的单元 (与 XeF_4 类似) 并与其它单元连接.

Xe_3O_2 与 Xe_2O_5 在高压下可以合成具有更加复杂计量比的 Xe_3O_2 与 Xe_2O_5 [3]. 两者的晶体结构如下所示:

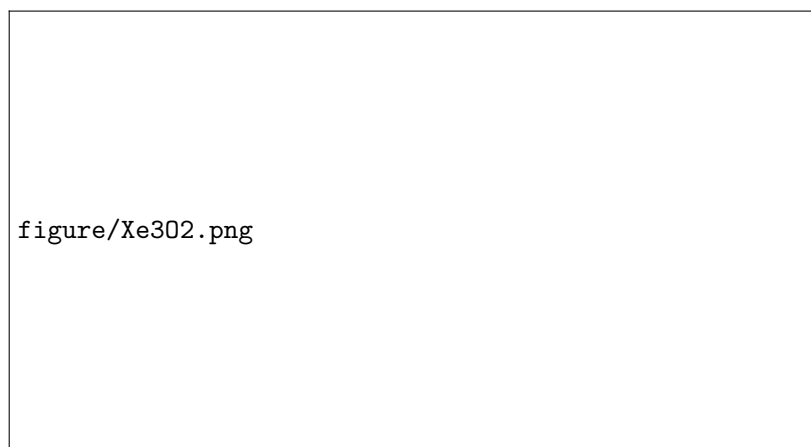


图 1.8: Xe_3O_2 的晶体结构 Immm $a = 316.6 \text{ pm}$, $b = 409.4 \text{ pm}$, $c = 845.7 \text{ pm}$

Xe_2O_5 在高压贫氧条件下合成, 其中含有 +4 和 0 氧化态的 Xe, 比例为 1 : 2. 所有 Xe^{IV} 均为平面四方构型, 形成沿 b 轴延伸的 $[\text{XeO}_2]$ 链, 链之间的层插入了零价 Xe 原子.

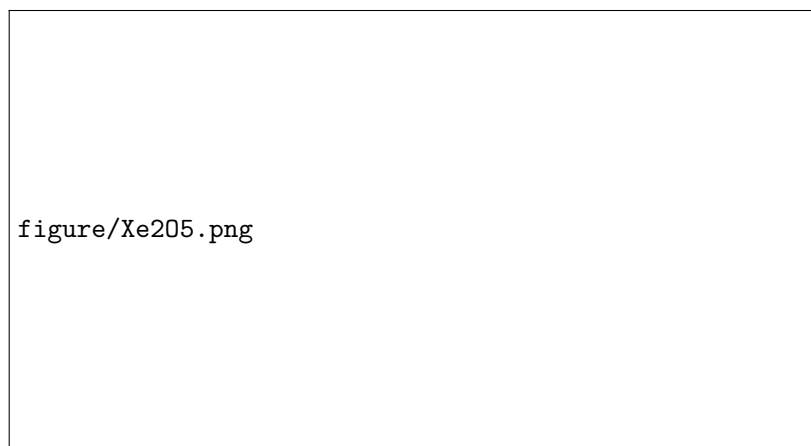


图 1.9: Xe_2O_5 的晶体结构 $P4/ncc$ $a = b = 498.0 \text{ pm}, c = 997.0 \text{ pm}$

Xe_2O_5 在高压富氧条件下合成, 其中含有 +4 和 +6 氧化态的 Xe, 比例为 1 : 1. 所有 Xe^{IV} 均为平面四方构型, 而 Xe^{VI} 额外与第五个 O 原子配位形成 $[\text{XeO}_5]$ 五方锥结构.

1.3.4 含 Xe 的阴离子

相比于前面的化合物, 对稀有气体阴离子的研究通常更为困难. 这并不难理解: 稀有气体具有负的电子亲和能, 需要特殊的条件才能形成含有这些元素的稳定带负电离子. 本部分内容主要参考 [4].

XeO_6^{4-} 在所有这些阴离子中, 最先被研究的是高氙酸根 XeO_6^{4-} , 由 XeF_6 或 XeO_3 与 NaOH , KOH 和 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 等氢氧化物反应得到. 在这些盐的水合物中, XeO_6^{4-} 受 H_2O 的影响略微偏离正八面体结构, 但在无水 Na_4XeO_6 中 XeO_6^{4-} 则表现出精确的八面体构型, 属于 O_h 点群.



图 1.10: $\text{Na}_4\text{XeO}_6 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($n = 6, 8$) 的晶体结构

以上是两种 Na_4XeO_6 水合物的晶体结构, 其中都具有八面体构型的 XeO_6^{4-} 离子以及复杂的 Xe-O-Na 网络. 对于无水 Na_4XeO_6 , 其属于六方晶系, 但笔者尚没有找到其具体的晶体结构, 相关的数据可以参考 [5].

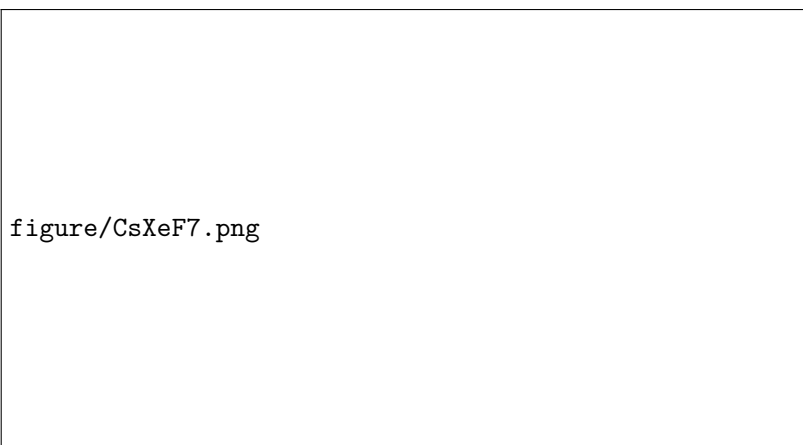
HXeO_4^- 在碱性不强的条件下, XeO_3 和 XeF_6 在水溶液中也能生成 HXeO_4^- , 实际上写成 $[\text{XeO}_3(\text{OH})]^-$ 更合适. 在这一离子中, Xe-OH 比起其它 Xe-O 键具有更低的力常数. 这可以用**稀有气体键 (Aerogen Bond, AeB)** 进行解释 [6]: 对于非对称的稀有气体的氧化物和氟化物 (特别是较重的稀有气体元素), 电子云将在端基原子的作用下变得各向异性, 在共价键的反向延长方向将出现正静电势区域 (称作 σ -hole), 从而与其它分子/离子的负电区域 (通常是孤对电子) 相互作用. 当然, $n \rightarrow \sigma^*$ 轨道作用也是十分重要的, 尤其对于 Xe 这种较重的元素, 有时能起到更主要的稳定化作用.

Xe-F 阴离子 利用 XeF_4 与 XeF_6 的 Lewis 酸性能制备一系列 Xe-F 阴离子.

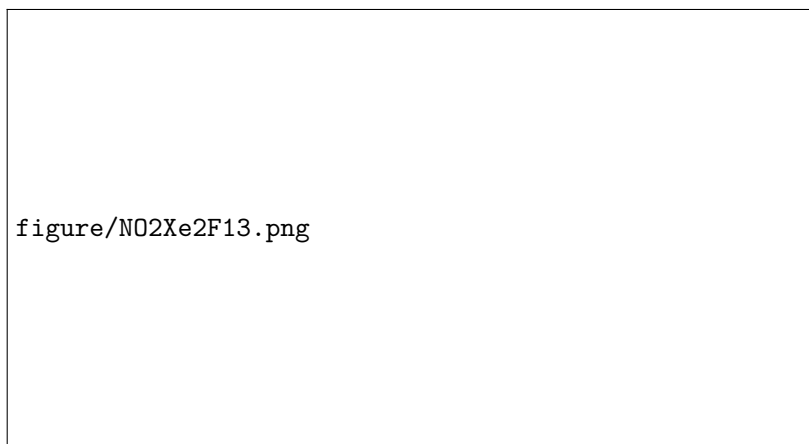
XeF_4 与 $\text{N}(\text{CH}_3)_4\text{F}$ 等氟化物供体反应可以生成具有平面正五边形构型的 XeF_5^- . 这是具有 D_{5h} 对称性的罕见的一个例子. 以及, 作为 XeF_5^- 的等电子体, 在高压下合成的 CsF_5 也是平面正五边形的. 继续向 XeF_5^-

添加 F^- 是放热的, 因此目前并没有得到 XeF_6^{2-} 或具有更多 F^- 的 Xe^{IV} 离子.

XeF_6 与碱金属氟化物 (例如 NaF, KF 等) 或 FNO, FNO₂ 和 NF₄HF₃ 等 F^- 供体反应生成 XeF_7^- , XeF_8^{2-} 和 $Xe_2F_{13}^-$ 的盐. 对 CsXeF₇ 的晶体衍射结果表明 XeF_7^- 是具有 C_{3v} 对称性的加帽八面体构型的离子. 然而, 另一种 C_{2v} 对称性的结构与其能量差一很小, 因此 XeF_7^- 实际上具有一定的流变的特性. 在 [NO₂][Xe₂F₁₃] 中的 $[Xe_2F_{13}]^-$ 即可认为是这种 C_{2v} 对称性的 XeF_7^- 与另一分子 XeF_6 结合的结果.



(a) CsXeF₇ P 2 1 3 $a = b = c = 846$ pm



(b) [NO₂][Xe₂F₁₃] C 2 / m $a = 1592$ pm, $b = 755.3$ pm, $c = 864.9$ pm, $\beta = 94.79^\circ$

图 1.11: 两种 XeF_7^- 在晶体中的结构

对 [NO]₂XeF₈ 的晶体衍射结果表明 $[XeF_8]^{2-}$ 是具有四方反棱柱结构的离子, 这说明价层孤对电子和 Xe 的很多高价化合物一样没有表现出空间活性.

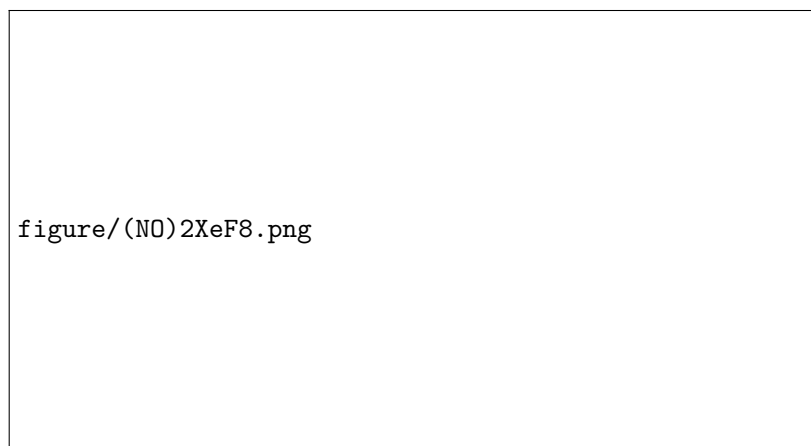
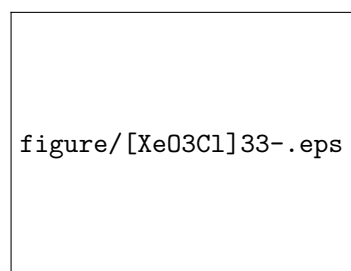


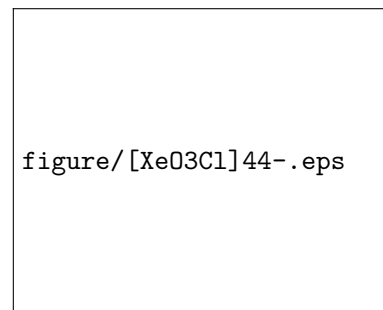
图 1.12: $[\text{NO}]_2\text{XeF}_8$ 的晶体结构 Pnma $a = 891.4 \text{ pm}$, $b = 594.5 \text{ pm}$, $c = 1283 \text{ pm}$

Xe–O–X 阴离子 另一类 Xe 阴离子是同时含有 Xe–O 和 Xe–F 键的物种, 由 XeOF_2 , XeOF_4 和 XeO_3 与各类卤化物供体反应得到. 这类离子包括平面型的 $[\text{XeOF}_3]^-$ (具有 C_{2v} 对称性), 五棱锥形的 $[\text{XeOF}_5]^-$ (具有 C_{5v} 对称性), 由 F^- 作为桥配体连接三个 XeOF_4 单元形成的 $[(\text{XeOF}_4)_3\text{F}]^-$ 和以 F^- 作为桥连配体形成的长链形离子 $[\text{XeO}_3\text{F}]^-$. 这些离子中的键大致也可以分为普通共价键和前述的稀有气体键 (AeB). 后者的键长明显更长一些.

如果采用其它卤素元素, 可以得到结构更复杂的离子, 例如 $[\text{Cl}_3(\text{XeO}_3)_3]^{3-}$ 和 $[\text{Cl}_4(\text{XeO}_3)_4]^{3-}$.



(a) $[\text{Cl}_3(\text{XeO}_3)_3]^{3-}$

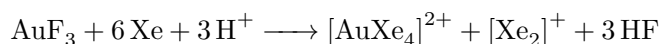


(b) $[\text{Cl}_4(\text{XeO}_3)_4]^{3-}$

图 1.13: $[\text{XeO}_3\text{Cl}]_n^{n-}$ ($n = 3, 4$) 的结构

1.3.5 Xe 与金属元素形成的离子

我们将在本节介绍一种特殊的物质: $[\text{AuXe}_4]^{2+}$ 离子 [7]. 在 -40°C 下, 向溶有 AuF_3 的 HF/SbF_5 溶液中通入 Xe 气并加压, 可以得到含有平面四方形 $[\text{AuXe}_4]^{2+}$ 离子的暗红色溶液. 反应的方程式如下:



随后结晶可得 $[\text{AuXe}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_2$ 暗红色固体, 其晶体结构如下所示:



图 1.14: $[\text{AuXe}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_2$ 的晶体结构 P - 1

可以看到平面四方 $[\text{AuXe}_4]^{2+}$ 离子, 其中 Au-Xe 键的键长为 274.0 pm.

在 HF/SbF_5 溶液中, Au^{III} 将被转化为 $[\text{Au}(\text{HF})_4]^{3+}$, 几乎可以视作一个裸露的 Au^{3+} 离子, 因而具有极强的氧化性. 在反应的固体混合物中也检测到了绿色的副产物 $[\text{Xe}_2][\text{Sb}_4\text{F}_{21}]$.

$[\text{AuXe}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_2$ 固体在 -40°C 以下稳定, 升温将导致其分解释放出 Xe 气体, 颜色由暗红色变为浅橙色. 如果对前述含有 $[\text{AuXe}_4]_2^+$ 的溶液减压去除 Xe, 可以结晶生成罕见的含有 Au^{2+} 离子的化合物 $\text{Au}(\text{SbF}_6)_2$.

1.4 其它 0 族元素的化学性质

几十年来, 所有 0 族元素都已经制备得到了化合物 (尽管大部分都很不稳定). 例如, Kr 能形成与 XeF_2 结构类似的 KrF_2 . 这些物质的性质与结构可以参考 Xe 的类似化合物. 这里我们介绍一类独特的物质.

1.4.1 高压下的稀有气体阴离子

稀有气体元素的闭壳层结构阻止了将电子填入其价轨道. 事实上, 在体相中制备或在气相中检测到的含稀有气体的阴离子中, 稀有气体元素总是处于零或正氧化态. 后来, 人们发现在高达几百 GPa 的压力下工作, 可以制备出含有带负电 Ng (代表稀有气体元素) 原子的化合物.

在高于 125 GPa 的压力下可以观察到 MeXe 和 Mg_2Xe 的生成. 压力继续升高至 250 GPa 后预测也可以生成 Kr 和 Ar 的类似物. 在这类物质中, 除去 Xe 的周围外, 相邻的 Mg 之间也有明显的电子密度较高的区域 [8], 这表明晶格空间中存在量子化的轨道并被电子占据, 形成间隙准原子 (Interstitial Quasiatom, ISQ).

这类化合物中比较著名的是 Na_2He . 这也是首次合成的 He 的化合物, 由两种单质在金刚石对顶砧中以超过 160 GPa 的压力合成. Na_2He 具有典型的反萤石型结构, Na 原子做简单立方堆积, He 原子填入一半的立方体空隙中. 电子密度图显示另一半空置的立方体空隙也具有较高电子密度, 这说明 Na_2He 也是一种电子化合物, 其组成写作 $(\text{Na}^+)_2(\text{e}^-)_2\text{He}$ 更为合适. 在 Na 和 He 上的电荷分别约为 +0.6e 和 -0.15e, 而形式上的 2e^- 中心的电荷约为 -1.1e. 理论计算也预测了 Li_2He 的存在, 但更重的碱金属形成的 K_2He , Rb_2He 和 Cs_2He 在 1000 GPa 下都不能稳定存在. 这可能是较重的碱金属在高压下发生了 ns 电子到 $(n-1)d$ 电子的跃迁, 变

得更加局域化而倾向于不给出电子导致的。

习题

第 1 题 (20 分, 占 18 %)

1.1 2017 年, X.Dong 课题组在超过 115 GPa 合成出一个重要的 Na 与稀有气体 **X** 的化合物 **A**, 其中 Na 的质量分数是 92.00%. 晶体 **A** 所属的空间群为 $Fm\bar{3}m$.

1.1.1 写出 **A** 的能表达其实际组成的化学式.

1.1.2 **A** 中所有原子/离子构成的结构与哪种经典晶体相似? 描述 **A** 的结构, 写出 Na 的堆积方式, **X** 的填隙方式和填隙率.

1.1.3 **X** 的一种重要同位素存在于嫦娥石中, 可以将中子转化为质子. 写出核反应方程式.

1.2 ^{249}Cf 被某一原子轰击得到 ^{294}Og 与 3 个中子. 写出核反应方程式.

1.3 Xe 的氧化物具有独特的结构.

1.3.1 写出 Xe_3O_2 , XeO_3 和 XeO_2 的空间点阵型式.

1.3.2 已知 XeO_2 在 $c = 0.25$, $c = 0.75$ 处有 a 轴滑移面, 其中一个 Xe 原子的坐标为 (0.6964, 0.7500, 0.4651). 给出其余 Xe 原子的坐标.

第 2 题 (15 分, 占 9 %)

2.1 分子之间的范德华力可以分为诱导力, 色散力和取向力三种.

2.1.1 写出上述三种力的区别.

2.1.2 指出稀有气体原子之间的范德华力主要是上述哪一种.

2.2 不能在常压下固化的元素是哪种?

2.3 在电场作用下产生明亮的橙红色光, 用于制造霓虹灯的元素是哪种?

2.4 哪种元素的光谱线被用作划分分光器刻度的标准?

2.5 哪种元素在电场激发下放出强烈白光, 有人造小太阳之称?

2.6 填充升空的气象气球的元素是哪种?

2.7 Xe 与 F_2 的反应应当采用哪种反应器? 为什么在反应前要先用 F_2 处理反应器?

2.8 写出 He 到 Rn 的希腊文或拉丁文名字对应的含义.

第 3 题 (10 分, 占 10 %)

将人的声道视作一端封闭 (喉咙), 一端开放 (嘴) 的管. 在声道中产生的声波 $p(x, t)$ 可以写成

$$p(x, t) = P(x) \cos(\omega t)$$

表示 t 时刻在 x 位置时声波产生的额外压强. 空间部分 $P(x)$ 满足一维波动方程

$$\frac{d^2 P}{dx^2} + k^2 P = 0$$

其中 k 是波数, ω 是角频率, 满足 $k = \frac{\omega}{v}$, v 是波速. 封闭端要求空气保持静止, 而开放端要求压强始终保持与外压相同.

3.1 根据上述条件推导人的声道产生声音的频率 f 与声道长度 L , 声音在介质中的波速 v 之间的关系.

3.2 在理想气体中, 声速 c 满足

$$c = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

其中 γ 是气体的绝热指数, M 是气体的分子量. 将空气视作成分均一的双原子理想气体, He 气视作理想气体, 并保持其它条件相同, 计算人在两种气体中发出声音的频率之比.

3.3 在音乐中, 两个声音的频率比决定其音程: 若频率比 $r = 2^n$, 则二者相差 n 个八度. 假设某人在空气中以正常方式唱出中央 C (频率记为 f_C); 在氦气中, 他保持相同的发声方式, 计算此时实际发出的声音相对于中央 C 升高的半音数, 精确到整数; 也可以写出此时的音高记号.

第 4 题 (10 分, 占 10 %)

元素 **X** 的化合物很难制备. **X** 与 F_2 , ClF_2 共同反应得到 **X** 的二氟化物 (反应 1, 产物的计量比为 1 : 3). **X** 与 O_2F_2 反应可以得到二氟化物 (反应 2) 或四氟化物 (反应 3). **X** 与 F_2 在高压下反应得到六氟化物, 六氟化物水解后 **X** 全部转化为单质 (反应 4).

4.1 写出 **X** 的元素符号.

4.2 写出反应 1 到反应 4 的方程式.

第 5 题 书写反应方程式 (28 分, 占 25 %)

写出下面的反应方程式.

5.1 XeF_4 与 Pt 单质反应.

5.2 不能用玻璃或石英器皿盛装 XeF_6 .

5.3.1 向 XeO_3 的 NaOH 溶液中通一种单质气体, 得到水合高氙酸钠, 其中 O 的质量分数为 48.34%.

5.3.2 由高氙酸钠制备 XeO_4 .

5.4 分别写出 $XeF_n (n = 2, 4, 6)$ 水解的反应方程式.

5.5 借助 XeF_2 第一次用化学方法制备出一种非金属元素的最高价含氧酸根.

5.6 $HXeO_4^-$ 在碱中歧化, 两种含 Xe 产物的比例为 1 : 1.

5.7 XeO_3 与 NH_3 , Mn^{2+} 反应.

5.8 $FXeOSO_2F$ 分解, 三种产物的比例为 1 : 1 : 1.

5.9 XeF_2 与 $HN(SO_2F)_2$ 在 AsF_5 中 1 : 1 反应得到浅黄色 1 : 1 离子化合物.

5.10 XeF_2 与 C_2F_6 以等离子体反应.

第 6 题 (50 分, 占 38 %)

6.1 用 VSEPR 理论预测 XeF_3^+ , XeO_2F_2 , XeF_5^- 和 XeF_8^{2-} 的立体构型.

6.2 画出 XeF_2 中 $3c-4e$ 键的示意图, 示出轨道符号和相位.

6.3.1 画出 $[\text{KrF}][\text{SbF}_6]$ 的阴阳离子的结构, 比较阳离子中 $\text{Kr}-\text{F}$ 键与 KrF_2 中 $\text{Kr}-\text{F}$ 键的键长大小.

6.3.2 画出 $2\text{KrF}_2 \cdot [\text{BrOF}_2][\text{AsF}_6]$ 和 $4\text{KrF}_2 \cdot [\text{Mg}(\text{AsF}_6)_2]$ 的结构.

6.3.3 $\text{Hg}(\text{AsF}_6)_2$ 与大过量的 KrF_2 在无水 HF 中反应, 得到一种含 F 35.78% 的晶体 **A**. 画出 **A** 中阳离子的结构, 其中不含有溶剂分子.

6.4 固态 XeF_6 的一种形式为 $\{[\text{XeF}_5]^+\text{F}^-\}_3 \cdot \text{XeF}_6$, 其中存在三种化学环境不同的 Xe, 存在两种配位数不同的 Xe 以及两个六元桥环. 画出其结构.

6.5.1 $[\text{XeF}][\text{AsF}_6]$ 与 HF 中的 H_2O 反应得到一种 Z 型离子, 写出反应方程式, 画出该离子的结构.

6.5.2 用 SbCl_5 处理 $[\text{XeF}][\text{SbF}_6]$ 可以得到含 $\text{Xe}-\text{Cl}$ 键的化合物 **B**, 其中 Cl 的质量分数为 5.72%. 画出 **B** 的结构, 写出其分解反应方程式.

6.6 画出 $\text{XeO}_3\text{Cl}_2^{2-}$ 离子, 其中一半的 Cl 原子为对称中心.

6.7 $[\text{C}_6\text{F}_5\text{Xe}]^+[\text{AsF}_6]^-$ 与 TMSCl 按 1 : 3 的比例反应, 写出反应方程式并画出产物中含 Xe 的阳离子的结构.

6.8 ReO_3F 与 XeF_2 在无水 HF 中反应得到一种 C_{2h} 点群的离子, 产物的分子式为 $\text{Re}_4\text{Xe}_3\text{O}_{10}\text{F}_{14}$. 画出产物的结构.

6.9.1 XeO_3 与 $[\text{N}(\text{CH}_3)_4]\text{Br}$ 反应得到 $\text{Br}_3(\text{XeO}_3)_3^{3-}$, 三个 Xe 的配位数相同而化学环境不同, Br 具有两种化学环境. 画出该离子的结构.

6.9.2 XeO_3 与 $[\text{N}(\text{CH}_3\text{CH}_2)_4]\text{Br}$ 反应得到有对称中心的 $\text{Br}_4(\text{XeO}_3)_4^{4-}$, 四个 Xe 的配位数相同, Br 具有两种配位数. 画出该离子的结构.